

Problém (11.1)

Spočítejte singulární rozklady matic $\mathbf{A}$, $\mathbf{A}^\top$, $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$, $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$, kde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Povšimněme si, že součet druhého až čtvrtého sloupce je nulový vektor, tudíž jedno singulární číslo bude nulové. Singulární hodnoty budeme pro jednoduchost hledat z matice $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 7 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \end{bmatrix}.$$

Její charakteristický polynom je

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 12\lambda - 16 = (\lambda + 2)^2(\lambda - 4).$$

Z toho máme tři singulární čísla, $\sigma_1 = \sigma_2 = 3$, $\sigma_3 = \sqrt{3}$ a výše odvozené $\sigma_4 = 0$. Pokračujme vlastními vektory pro $\lambda = 9$:

$$\mathbf{u}_1 = [-1, 1, 0]^\top, \quad \mathbf{u}_2 = [-1, 0, 1]^\top.$$

Nejsou na sebe kolmé, musíme tedy ještě provést Gram-Schmidtovu ortogonalizaci:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[-1, 0, 1]^\top, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}[-1, -1, 2]^\top.$$

Pro $\lambda = 3$ máme

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 1, 1]^\top.$$

Tímto máme sloupcové vektory matice $\mathbf{U}$. Vektory matice $\mathbf{V}$ získáme jako $\mathbf{v}_i = \frac{1}{\sigma_i}\mathbf{A}^\top\mathbf{u}_i$:

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[0, 1, -1, 0]^\top, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}[0, 1, 1, -2]^\top, \quad \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}[1, 0, 0, 0]^\top.$$

Poslední vektor získáme doplněním na bázi:

$$\mathbf{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{3}}[0, 1, 1, 1]^\top.$$

Tímto máme vše potřebné pro zapsání matice $\mathbf{A}$ v singulárním rozkladu.

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Jelikož $\mathbf{A}^\top = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^\top\mathbf{U}^\top$, stačí příslušné matice transponovat:

$$\mathbf{A}^\top = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^\top\mathbf{U}^\top = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 \\ \sqrt{3} & 1 & 0 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & 1 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & -2 & 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ 2 & -1 & -1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Je již snadné odvodit (z faktu, že $\mathbf{U}, \mathbf{V}$ jsou unitární, resp. v našem případě ortogonální) tvar rozkladů $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{U}\Sigma\Sigma^T\mathbf{U}^T$, $\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{V}\Sigma^T\Sigma\mathbf{V}^T$:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{U}\Sigma\Sigma^T\mathbf{U}^T = \frac{1}{36} \begin{bmatrix} 0 & 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ 2 & -1 & -1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^T\mathbf{A} = \mathbf{V}\Sigma^T\Sigma\mathbf{V}^T = \frac{1}{36} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ \sqrt{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$